

2025년 나루고 2학년 2학기 중간

1.  $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 - 25}{x + 5}$ 의 값은?

[3.5점]

- ① -10
- ② -5
- ③ 0
- ④ 5
- ⑤ 10

2. 함수  $f(x) = (x + 4)(x^3 - 4x + 2)$ 에 대하여  $f'(2)$ 의 값은?

[3.5점]

- ① 48
- ② 49
- ③ 50
- ④ 51
- ⑤ 52

3. 곡선  $y = -x^2 + ax + b$  위의 점  $(1, 8)$ 에서의 접선의 방정식이  $y = 2x + 6$ 일 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $2a + b$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 13
- ② 14
- ③ 15
- ④ 16
- ⑤ 17

4. 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여  $-x^2 + x - 1 \leq f(x) \leq x^2 - 3x + 1$ 을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은?

[4.0점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

5. 닫힌구간  $[-3, 4]$  에서 함수  $f(x) = -x^2 + 2x$  의 최솟값을  $m$ ,  
 함수  $g(x) = \frac{4}{x+4}$  의 최댓값을  $M$  이라 할 때,  $m+M$  의 값은?

[4.0점]

- ①  $-12$                       ②  $-11$                       ③  $-10$   
 ④  $-9$                         ⑤  $-8$

6. 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $(1, f(1))$  에서의 접선의 기울기가 3 일  
 때,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(1)}{x - 1}$  의 값은?

[4.5점]

- ① 5                              ② 6                              ③ 7  
 ④ 8                              ⑤ 9

7. 다항함수  $f(x)$  가  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 3x^3}{x^2} = 2$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$  를  
 만족시킬 때,  $f(1)$  의 값은?

[4.5점]

- ① 6                              ② 7                              ③ 8  
 ④ 9                              ⑤ 10

8. 연속함수  $f(x)$  가  $f(-2) = 4$ ,  $f(-1) = 5$ ,  $f(0) = 3$ ,  $f(1) = 4$ ,  
 $f(2) = -2$  를 만족시킨다. 열린구간  $(-2, 2)$  에서 방정식  
 $x^2 f(x) = -5x + 3$  이 적어도  $m$  개의 실근을 가질 때,  $m$  의  
 최댓값은?

[4.5점]

- ① 1                              ② 2                              ③ 3  
 ④ 4                              ⑤ 5

9. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $f(x)$  가 모든 실수  $x$  에 대하여

$$(x-1)(x-3)f(x) = (x-3)(x^2+ax+b) + (x-1)(x^2-ax-b)$$

를 만족시킬 때,  $f(1)+f(3)$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

[4.5점]

- ① 10                      ② 12                      ③ 14  
④ 16                      ⑤ 18

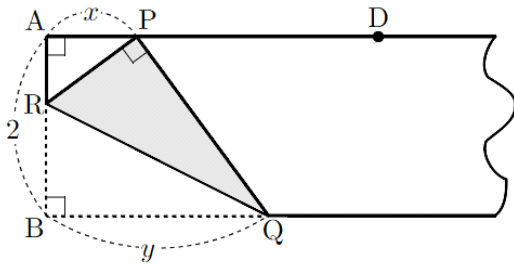
11. 함수  $f(x) = \begin{cases} 2x-a & (x < 1) \\ -4x+2a & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$f(x)\{f(x)-9\}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수  $a$ 의 값의 합은?

[5.0점]

- ① 9                      ② 10                      ③ 11  
④ 12                      ⑤ 13

10. 다음 그림과 같이  $\overline{AB}=2$ 인 종이테이프를 선분  $RQ$ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점  $B$ 가 선분  $AD$  위의 점  $P$ 에 오도록 접었다.  $\overline{AP}=x$ ,  $\overline{BQ}=y$ 라 할 때,  $\lim_{x \rightarrow 0+} xy$ 의 값은?



[5.0점]

- ① 0                      ②  $\frac{1}{2}$                       ③ 1  
④  $\frac{3}{2}$                       ⑤ 2

12.미분가능한 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x, y$ 에 대하여  
 $f(x+y)=f(x)+f(y)-3xy$   
 를 만족시키고  $f'(0)=3$ 일 때  $f'(4)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① -12                      ② -11                      ③ -10  
 ④ -9                        ⑤ -8

14.함수  $f(x)=3x^4-9x^2+13$ 에 대하여  
 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f(2) + f\left(2 + \frac{2}{n}\right) - 2f\left(2 - \frac{3}{n}\right) \right\}$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 360                      ② 420                      ③ 480  
 ④ 540                      ⑤ 600

13.자연수  $n$ 에 대하여 함수  $f(n)$ 이  
 $f(n)=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2n}+x^n+x-3}{x-1}$ 일 때,  $\sum_{n=1}^{10} f(n)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 170                      ② 175                      ③ 180  
 ④ 185                      ⑤ 190

15. 두 다항함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = 6 \\ \text{(II)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} = 3 \end{aligned}$$

$f(0)=2$ ,  $f(1)=3$ ,  $g(0)=4$ 일 때,  $g(2)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
④ 8                      ⑤ 10

16. 함수  $f(x) = x^2 - 2x + a$ 와 실수  $t$ 에 대하여  $x$ 에 대한 방정식  $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를  $g(t)$ 라고 하면 함수  $g(t)$ 는  $t = \alpha$ ,  $t = \beta$  ( $\alpha < \beta$ )에서만 불연속이고  $\alpha + \beta = 6$ 이다.  $f(a)$ 의 값은? (단,  $a$ 는 상수이다.)

[5.5점]

- ① 10                      ② 20                      ③ 30  
④ 40                      ⑤ 50



19.삼차함수  $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -4, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = -4$$

를 만족시킬 때,  $f(x)$ 를 구하시오.

[5.0점]

20.실수  $k$ 와 0이 아닌 실수  $a$ 에 대하여 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + (a+1)x + a & (x \leq k^2 + k - 1) \\ -x^2 + x + a & (x > k^2 + k - 1) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} ax & (x \leq k) \\ x - 2 & (x > k) \end{cases}$$

이다. 아래 물음에 대한 조건이 다음과 같을 때, 물음에 답하시오.

모든 실수  $r$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow r} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재한다.

(1)  $k = -1$ 인 경우 조건을 만족시키는  $a$ 의 존재성을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

(2)  $k = 1$ 인 경우 조건을 만족시키는  $a$ 의 존재성을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

[10.0점]

---

[바른정답]

1. [정답] ①
2. [정답] ③
3. [정답] ①
4. [정답] ②
5. [정답] ②
6. [정답] ⑤
7. [정답] ⑤
8. [정답] ③
9. [정답] ④
10. [정답] ⑤
11. [정답] ⑤
12. [정답] ④
13. [정답] ②
14. [정답] ③
15. [정답] ④
16. [정답] ③
17. [정답] ①
18. [정답] ②
19. [정답]  $f(x)=-\frac{1}{2}(x+1)(x-1)(x-3)$
20. [정답] (1) a=2 일 때 존재한다, (2) 존재하지 않는다

1. [정답] ①

[해설]

분모와 분자가 모두 0 으로 가는 꼴이므로 분자를 인수분해한다

$x^2 - 25 = (x+5)(x-5)$  이므로  $x+5$  가 약분된다

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{(x+5)(x-5)}{x+5} = \lim_{x \rightarrow -5} (x-5)$$

따라서 구하는 값은  $-5-5=-10$

2. [정답] ③

[해설]

곱의 미분법  $(fg)' = f'g + fg'$  를 쓴다

$$f'(x) = (x^3 - 4x + 2)' + (x+4)'(3x^2 - 4)$$

$x=2$  를 대입하면  $(8-8+2) + (2+4)(12-4)$

따라서  $f'(2) = 2 + 6 \times 8 = 2 + 48 = 50$

3. [정답] ①

[해설]

$y = -x^2 + ax + b$  에서  $y' = -2x + a$

점 (1, 8) 에서의 접선의 기울기가 2 이므로  $-2 + a = 2$  에서

$a = 4$

또 점 (1, 8) 이 곡선 위의 점이므로  $-1 + a + b = 8$

$a = 4$  를 대입하면  $b = 8 + 1 - 4 = 5$

따라서  $2a + b = 8 + 5 = 13$

4. [정답] ②

[해설]

양 끝의 두 함수는 다항함수이므로  $x=1$  에서의 극한값은 함수값과 같다

$$\lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + x - 1) = -1 + 1 - 1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 3x + 1) = 1 - 3 + 1 = -1$$

양 끝의 극한값이 모두  $-1$  로 같으므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$$

5. [정답] ②

[해설]

$f$  와  $g$  는 닫힌구간  $[-3, 4]$  에서 연속이므로 최댓값과 최솟값을 갖는다

$f(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$  은  $x=1$  에서 최대이고 끝에서 최소이다

$f(-3) = -15$ ,  $f(4) = -8$  이므로  $m = -15$

$g(x) = \frac{4}{x+4}$  는  $x > -4$  에서 감소하므로  $x = -3$  에서 최대이다

$M = g(-3) = 4$  이므로  $m + M = -15 + 4 = -11$

6. [정답] ⑤

[해설]

접선의 기울기가 3 이므로  $f'(1) = 3$

$$\frac{f(x^3) - f(1)}{x - 1} = \frac{f(x^3) - f(1)}{x^3 - 1} \times \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$

$x \rightarrow 1$  일 때  $x^3 \rightarrow 1$  이므로 앞의 극한은  $f'(1) = 3$

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1 \rightarrow 3 \text{ 이므로 구하는 값은 } 3 \times 3 = 9$$

7. [정답] ⑤

[해설]

첫 조건에서  $f(x) - 3x^3$  은 이차 이하이고  $x^2$  의 계수가 2 이다

둘째 조건에서 분모가 0 으로 가므로 분자도 0 이어야 한다

$\rightarrow f(0) = 0$

또  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$  에서  $x$  의 계수는 5 이다

따라서  $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + 5x$  이고  $f(1) = 10$

8. [정답] ③

[해설]

$h(x) = x^2 f(x) + 5x - 3$  이라 하면  $h$  는 연속함수이다

$$h(-2) = 4 \times 4 - 10 - 3 = 3, \quad h(-1) = 1 \times 5 - 5 - 3 = -3$$

$$h(0) = -3, \quad h(1) = 6, \quad h(2) = -8 + 10 - 3 = -1$$

부호가 바뀌는 구간은  $(-2, -1)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(1, 2)$  의 세 곳이다

사잇값 정리에 의하여 세 구간에 서로 다른 실근이 적어도 하나씩 있으므로 반드시 보장되는 실근은 3 개이다

실근이 더 있을 수는 있지만 조건만으로 보장되지는 않으므로  $m$  의 최댓값은 3

9. [정답] ④

[해설]

주어진 등식에  $x=1$  을 대입하면  $0 = (1-3)(1+a+b)$  에서

$$1+a+b=0$$

$x=3$  을 대입하면  $0 = (3-1)(9-3a-b)$  에서  $9-3a-b=0$

두 식을 연립하면  $a=5$ ,  $b=-6$

이때 우변은  $(x-3)(x+6)(x-1) + (x-1)(x-2)(x-3)$

$$= (x-1)(x-3)\{(x+6)+(x-2)\} = (x-1)(x-3)(2x+4)$$

$x \neq 1$ ,  $x \neq 3$  에서  $f(x) = 2x+4$  이고  $f$  가 연속이므로 모든

실수에서  $f(x) = 2x+4$

따라서  $f(1) + f(3) = 6 + 10 = 16$

10. [정답] ⑤

[해설]

B 를 RQ 로 접어 P 로 보냈으므로  $\overline{QP} = \overline{QB} = y$

B 를 원점으로 놓으면  $A(0, 2), P(x, 2), Q(y, 0)$

$\overline{QP} = y$  이므로  $(y-x)^2 + 2^2 = y^2$

정리하면  $y^2 - 2xy + x^2 + 4 = y^2$  에서  $2xy = x^2 + 4$

즉  $xy = \frac{x^2 + 4}{2}$  이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} xy = \frac{0+4}{2} = 2$$

11. [정답] ⑤

[해설]

$h(x) = f(x)\{f(x) - 9\}$  는  $x \neq 1$  에서 연속이므로  $x = 1$  만 보면 된다

$x \rightarrow 1-$  일 때  $f(x) \rightarrow 2 - a$  이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = (2-a)(2-a-9) = a^2 + 5a - 14$$

$f(1) = -4 + 2a$  이므로  $h(1) = (2a-4)(2a-13) = 4a^2 - 34a + 52$

두 값이 같아야 하므로  $3a^2 - 39a + 66 = 0$ , 즉  $a^2 - 13a + 22 = 0$

따라서 근과 계수의 관계에 의하여 모든  $a$  의 값의 합은 13 이다

12. [정답] ④

[해설]

주어진 식에  $x = y = 0$  을 대입하면  $f(0) = 2f(0)$  이므로  $f(0) = 0$   
도함수의 정의에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) - 3xh - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h) - f(0)}{h} - 3x \right\} = f'(0) - 3x = 3 - 3x \end{aligned}$$

따라서  $f'(4) = 3 - 12 = -9$

13. [정답] ②

[해설]

$g(x) = x^{2n} + x^n + x - 3$  이라 하면  $g(1) = 1 + 1 + 1 - 3 = 0$

그러면 주어진 극한은 미분계수의 정의 꼴이다

$$f(n) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = g'(1)$$

$g'(x) = 2nx^{2n-1} + nx^{n-1} + 1$  이므로  $g'(1) = 2n + n + 1 = 3n + 1$

$$\sum_{n=1}^{10} f(n) = \sum_{n=1}^{10} (3n + 1) = 3 \times 55 + 10 = 175$$

14. [정답] ③

[해설]

괄호 안을 미분계수의 꼴로 묶는다

$$f(2) + f\left(2 + \frac{2}{n}\right) - 2f\left(2 - \frac{3}{n}\right)$$

$$= \left\{ f\left(2 + \frac{2}{n}\right) - f(2) \right\} + 2 \left\{ f(2) - f\left(2 - \frac{3}{n}\right) \right\}$$

$$n \left\{ f\left(2 + \frac{2}{n}\right) - f(2) \right\} = 2 \times \frac{f\left(2 + \frac{2}{n}\right) - f(2)}{\frac{2}{n}} \rightarrow 2f'(2)$$

$$2n \left\{ f(2) - f\left(2 - \frac{3}{n}\right) \right\} = 6 \times \frac{f(2) - f\left(2 - \frac{3}{n}\right)}{\frac{3}{n}} \rightarrow 6f'(2)$$

$f'(x) = 12x^3 - 18x$  이므로  $f'(2) = 96 - 36 = 60$

따라서 구하는 값은  $8f'(2) = 8 \times 60 = 480$

15. [정답] ④

[해설]

(가)에서  $\frac{1}{x} = t$  로 놓으면  $x \rightarrow 0+$  일 때  $t \rightarrow \infty$  이므로

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^2} = 6 \text{ 즉 } f \text{ 는 이차함수이고 최고차항의 계수는 } 6$$

$f(x) = 6x^2 + px + q$  에서  $f(0) = 2$  이므로  $q = 2$

$f(1) = 3$  에서  $6 + p + 2 = 3$  이므로  $p = -5$

(나)의 분자가 일차가 되려면  $g$  도 이차이고 최고차항의 계수가 3 이어야 한다

$g(x) = 3x^2 + ux + v$  에서  $g(0) = 4$  이므로  $v = 4$

$f(x) - 2g(x) = (-5 - 2u)x + (2 - 8)$  이고 (나)에서  $-5 - 2u = 3$  이므로  $u = -4$

따라서  $g(x) = 3x^2 - 4x + 4$  이고  $g(2) = 12 - 8 + 4 = 8$

16. [정답] ③

[해설]

$f(x) = (x-1)^2 + a - 1$  이므로  $y = |f(x)|$  의 그래프와 가로선  $y = t$  의 교점 개수가  $g(t)$  이다

$a - 1 \geq 0$  이면 불연속인  $t$  가 한 개뿐이므로  $a - 1 < 0$  이어야 한다

이때  $y = |f(x)|$  은  $x = 1$  에서 극대이고 그 값은  $1 - a$  이다

$g(t)$  는  $t < 0$  에서 0,  $t = 0$  에서 2,  $0 < t < 1 - a$  에서 4

$t = 1 - a$  에서 3,  $t > 1 - a$  에서 2 이다

따라서 불연속인 점은  $t = 0$  과  $t = 1 - a$  의 두 개이므로  $\alpha = 0$ ,  $\beta = 1 - a$

$\alpha + \beta = 6$  에서  $1 - a = 6$ , 즉  $a = -5$

따라서  $f(a) = f(-5) = 25 + 10 - 5 = 30$

17. [정답] ①

[해설]

$x \rightarrow 1$  일 때 분모가 0 으로 가는데 극한값이 존재하므로 분자도

0 이어야 한다

즉  $f(1)+1=0$  이고, 조건에서  $f(0)+1=0$  이다

$f(x)+1$  은 최고차항의 계수가 1 인 삼차식이므로

$$f(x)+1=x(x-1)(x-c)$$

$c=1$  이면  $f(x)+1=x(x-1)^2$ ,  $f'(x)=(x-1)(3x-1)$  이므로

주어진 식은  $\frac{x}{(x-2)(x-1)(3x-1)^2}$  이 되어  $x \rightarrow 1-$  에서  $\infty$ ,

$x \rightarrow 1+$  에서  $-\infty$  로 발산한다

따라서  $c \neq 1$  이고  $f'(1)=1-c \neq 0$

$$\frac{f(x)+1}{(x-1)(x-2)\{f'(x)\}^2} = \frac{x(x-c)}{(x-2)\{f'(x)\}^2}$$

$$x \rightarrow 1 \text{ 의 극한은 } \frac{1 \times (1-c)}{(-1)(1-c)^2} = -\frac{1}{1-c} = \frac{1}{2}$$

$$1-c=-2 \text{ 에서 } c=3 \text{ 이므로 } f(5)=5 \times 4 \times 2 - 1 = 39$$

18. [정답] ②

[해설]

둘째 극한에서  $f(x)$  의 최저차항은  $4x^n$  이다.  $f$  의 차수를  $d$ , 최고차항의 계수를  $a$  라 하자

$\{f(x)\}^2 - 2f(x^2)$  의 최고차항은  $(a^2 - 2a)x^{2d}$  인데

(가)에서  $a \neq 2$  이므로  $a^2 - 2a \neq 0$  이고 차수는 정확히  $2d$  이다

분모  $x^{n+1}f(x)$  의 차수는  $n+1+d$  이므로  $2d=n+1+d$  에서  $d=n+1$

최고차항의 계수를 비교하면  $\frac{a^2-2a}{a}=a-2=3$  이므로  $a=5$

최저차항이  $x^n$ , 최고차항이  $x^{n+1}$  이고 그 사이 차수가 없으므로

$$f(x)=5x^{n+1}+4x^n$$

$$f'(x)=5(n+1)x^n+4nx^{n-1} \text{ 이므로 } |f'(-1)|=n+5$$

따라서 자연수  $n$  의 최솟값 1 에서 최솟값 6 을 갖는다

$$19. [정답] f(x)=-\frac{1}{2}(x+1)(x-1)(x-3)$$

[해설]

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -4$  에서 분모가 0 으로 가는데 극한값이

존재하므로 분자도 0 이다

즉  $f(-1)=0$  이고, 같은 이유로  $f(3)=0$  이다

$f$  는 삼차함수이므로  $f(x)=k(x+1)(x-3)(x-p)$  로 놓을 수 있다 (단,  $k \neq 0$ )

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = k(-1-3)(-1-p) = 4k(1+p) = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = k(3+1)(3-p) = 4k(3-p) = -4$$

두 식에서  $1+p=3-p$  이므로  $p=1$ , 이를 대입하면  $8k=-4$

$$\text{에서 } k=-\frac{1}{2} \text{ 이므로 } f(x)=-\frac{1}{2}(x+1)(x-1)(x-3)$$

20. [정답] (1)  $a=2$  일 때 존재한다, (2) 존재하지 않는다

[해설]

(1)  $k=-1$  이면 경계는  $x=-1$  이고,  $x \leq -1$  에서

$g(x)=ax \neq 0$  이므로 분모가 0 인 곳은  $x=2$  뿐이다

$x \rightarrow 2$  에서 극한이 존재하려면 분자도 0 이어야 하므로

$$f(2)=a-2=0, \text{ 즉 } a=2$$

$$a=2 \text{ 이면 } x > -1, x \neq 2 \text{ 에서 } \frac{f(x)}{g(x)} = -(x+1) \text{ 이므로 } x \rightarrow 2$$

의 극한은  $-3$

$$x=-1 \text{ 에서 좌극한 } \frac{0}{-2}=0, \text{ 우극한 } \frac{0}{-3}=0 \text{ 으로 같고, 나머지}$$

점에서는 분모가 0 이 아니다

따라서  $a=2$  일 때 조건을 만족시키므로  $a$  는 존재한다

$$(2) k=1 \text{ 이면 } x \leq 1 \text{ 에서 } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(x+1)(x+a)}{ax} \text{ 이고 } x=0$$

은 이 구간의 내부이다

$x \rightarrow 0$  일 때 분자는  $f(0)=a \neq 0$  으로, 분모는 0 으로 가므로

극한이 존재하지 않는다

이는  $a$  의 값에 관계없으므로 조건을 만족시키는  $a$  는 존재하지 않는다